

天津大学 2016~2017 学年第二学期研究生课程考试试卷

课程名称：工程数学基础 课程编号：S131A305 学院名称：_____ 专业名称：_____ 班 _____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平时成绩	成绩
得分												

一. 判断 (10 分)

1. Legendre 多项式 $p_0(x), p_1(x), \dots, p_n(x)$ 是 $P_n[-1,1]$ 的基. ()
2. 设 M 是线性空间 X 的任意子集, 若 M 线性无关, 则 M 是有限集. ()
3. Banach 空间上的线性算子一定是有界线性算子. ()
4. Hermite 矩阵初等因子的方幂都是一次. ()
5. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $A \sim B$, 则 $\rho(A) = \rho(B)$. ()
6. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是对角阵, 则 $\sin A$ 也是对角阵. ()
7. $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $A^H A$ 是正定矩阵. ()
8. 解常微分方程初值问题的 Euler 格式为 $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y(x_n))$. ()
9. 若求解线性方程组 $Ax = b$ 的 Seidel 迭代格式收敛, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$. ()
10. 设 $A, U \in \mathbb{C}^{n \times n}$, A 可逆, U 是酉矩阵, 则 $\text{cond}_2(UA) = \text{cond}_2 A$. ()

二. 填空 (10 分)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{bmatrix}$, 则 $\text{cond}_2 A =$ _____.
2. 对 Legendre 多项式系 $\{p_0(x), p_1(x), \dots\}$, $\langle p_3, p_3 \rangle =$ _____.
3. 已知 $A(t) = \begin{bmatrix} te^t & 2 \\ \cos t & e^t \end{bmatrix}$, 则 $\int_0^1 A(t) dt =$ _____.
4. 设 Gauss 型求积公式为 $\int_0^1 f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$, 则其求积节点 $x_0 =$ _____, $x_1 =$ _____.

5. 设 $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$, A 的有理标准型 $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 e^A 的 Jordan 标准型

$J_e =$ _____.

三. (8 分) 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 A 的有理标准形 C .

天津大学 2016~2017 学年第二学期研究生课程考试试卷

课程名称：工程数学基础 课程编号：S131A305 学院名称：_____ 专业名称：_____ 班 _____ 学号：_____ 姓名：_____

四. (10 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 e^{At} .

五. (8 分) 已知线性方程组为 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -8 \\ 2 \end{bmatrix}$

写出 Seidel 迭代格式, 并判断迭代格式收敛性.

天津大学 2016~2017 学年第二学期研究生课程考试试卷

课程名称：工程数学基础 课程编号：S131A305 学院名称：_____ 专业名称：_____ 班 _____ 学号：_____ 姓名：_____

六. (8 分) 给定插值数据如下

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4
$f(x)$	0.0000	0.0998	0.1987	0.2955	0.3891

用 3 次 Newton 插值多项式计算 $f(0.15)$ 的近似值 (结果保留至小数点后第 4 位).

七. (10 分) 对积分 $\int_0^2 \frac{2}{1+x^3} dx$, 用 Romberg 方法计算积分的近似值, 并将结果填入下表 (结果保留至小数点后第五位).

k	T_{2^k}	$S_{2^{k-1}}$	$C_{2^{k-2}}$	$R_{2^{k-3}}$
0				
1				
2				
3				
4				

天津大学 2016~2017 学年第二学期研究生课程考试试卷

课程名称：工程数学基础 课程编号：S131A305 学院名称：_____ 专业名称：_____ 班 _____ 学号：_____ 姓名：_____

八. (10 分) 用 Legendre 多项式求 $f(x) = e^{-x}$ 在 $P_2[1,3]$ 上的二次最佳平方逼近 $S_2^*(x)$ ，并求平方误差 $\delta^2 = \|f - S_2^*\|_2^2$ (结果保留到小数点后第 5 位，取 $e \approx 2.71828$).

九. (8 分) 写出用标准 Runge – Kutta 法求解初值问题

$$\begin{cases} y'' - \cos(y + y') = 0, & 0 < x \leq 1 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 3 \end{cases}$$

的计算格式.

天津大学 2016~2017 学年第二学期研究生课程考试试卷

课程名称：工程数学基础 课程编号：S131A305 学院名称：_____ 专业名称：_____ 班 _____ 学号：_____ 姓名：_____

十. (8 分)

1. 证明：Lagrange 插值基函数 $l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} \quad (k = 0, 1, \dots, n).$
2. 若单位向量 $\alpha \in \mathbb{C}^n, A = E - \alpha\alpha^H$, E 为 n 阶单位矩阵, 试计算 $\|A\|_2$.